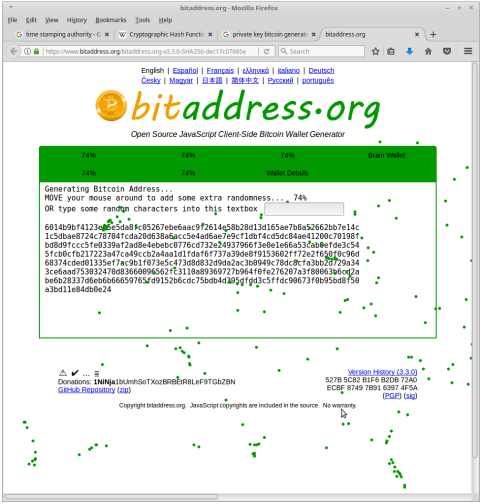
DCC 216 – Matemática Discreta

Jeroen van de Graaf

DCC/UFMG

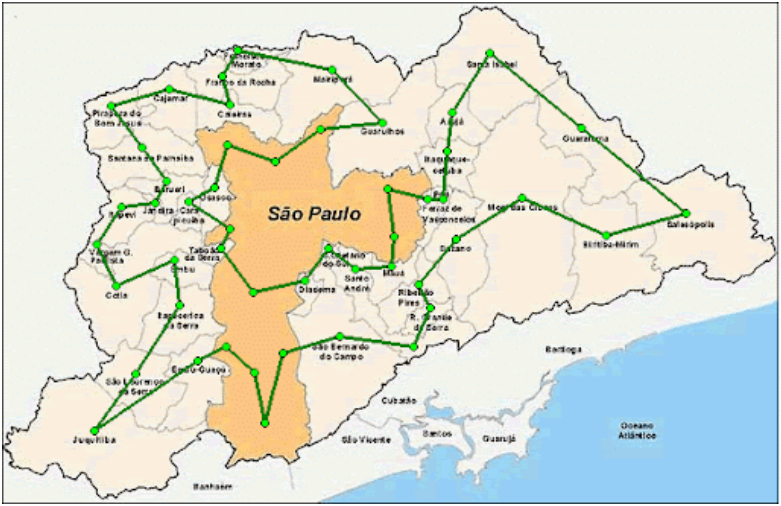
Como determinar a data do Carnaval?



Qual é a probabilidade que duas pessoas geram o mesmo endereço Bitcoin?

123.456.789-*55*

Como calcular um dígito verificador?



Como calcular o caminho mais curto?

Como garantir a segurança criptográfica?

O que é matemática discreta?

- O que é matemática?
- De onde surgiu a matemática?

A origem da matemática

Evolução

- Qualquer ser vivo "quer" sobreviver neste planeta (seres que sabem sobreviver propagam seus genes melhor – (Richard Dawkins – The selfish gene))
- Somos treinados para reconhecer padrões
- Estamos o tempo todo avaliando riscos
- Queremos eliminar incerteza
- Para tanto criamos modelos da realidade

A origem da matemática

Inicialmente (nômade)

- Modelar o espaço ao redor
- Estimar distância e velocidade
- Contar (1, 2, 3, muito — filhos/filhotes)
- Jogar uma pedra, lança, ...

Essas habilidades estão geneticamente programadas.

Suméria

No final do 4º milênio a.C., a Suméria estava dividida em muitas cidades-estados independentes, separadas por canais e marcos de fronteira. Cada uma delas tinha como centro um templo dedicado ao deus ou à deusa padroeiro da cidade e era governado por um governador sacerdotal (ensi) ou por um rei (lugal) intimamente ligado aos ritos religiosos da cidade.

Suméria

Tabuleta tratando de alocação de cerveja (~3000 a.C.)

Suméria

Tabuleta tratando venda de uma casa e um campo (~2600 a.C.)

A origem da matemática

Aldeias, agricultura etc. levam a uma sociedade mais complexa:

- Contar gado
- Pesar e contar sacolas de trigo
- Contabilidade, escrita
- Planejar canais
- Topografia
- Impostos
- Especialização profissional
- Comércio

A origem da matemática

Quais atividades humanas necessitaram de matemática? Pense nos problemas das pessoas vivendo 2 mil anos atrás - Mesopotâmia, Grécia, Roma: pescador, fazendeiro, sacerdote, arquiteto, ...

A origem da matemática

Ciências e engenharias

- geometria euclidiana
- teoria dos números
- calendário
- astronomia
- navegação
- probabilidade
- física – mecânica
- cálculo financeiro
- seguros

A origem da matemática

Geometria euclidiana

- Modelada por Euclides com 5 axiomas
- Incontestável
- Até se mostrou que, mudando um dos axiomas, pode-se criar geometrias diferentes
- Einstein mostrou que a curvatura do espaço depende da massa

A origem da matemática

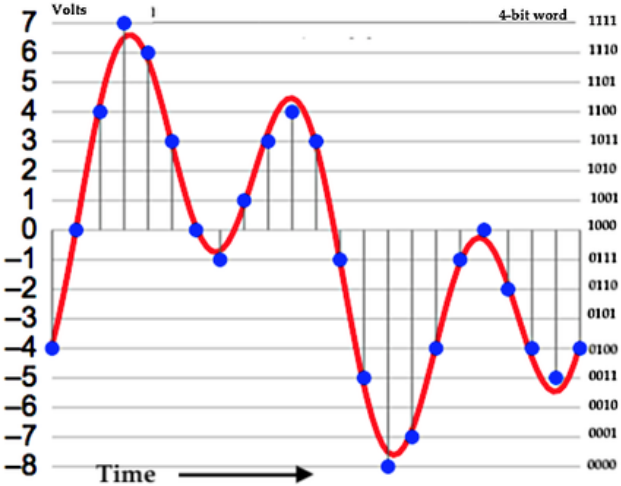
Definição dos números reais e análise

- tratar de geometria algebricamente: $y = ax + b$ com $(x, y) \in \mathbb{R}^2$
- duas retas não paralelas se intersectam
- generalizar este teorema para funções contínuas – (teorema do valor intermediário; corda abaixo/acima da água)
- equivalente à completude dos números reais (não tem "buracos")

Matemática contínua

- Tradicionalmente, a matemática serve para modelar fenômenos do mundo *físico*: espaço tridimensional, órbitas de planetas, navegação, etc.
- A ênfase desta abordagem é modelar sistemas contínuos, como o espaço, planeta, gravidade, eletricidade, temperatura, ondas, etc.
- Neste caso, o conjunto subjacente é $\mathbb{R}$, o conjunto dos números reais.

A revolução digital



Amostragem de som (simplificado)

Matemática discreta

- Com o advento da tecnologia digital cresceu a modelização de sistemas discretos.
- Um sistema digital armazena a informação de forma discreta (bits), opera em passos discretos (algoritmos), e portanto sempre se encontra num estado discreto.
- A matemática discreta é o estudo de estruturas discretas. Ela tem como conjunto subjacente os números inteiros $\mathbb{Z}$, e seus subconjuntos, finitos e infinitos.

Raciocínio lógico

- **Ensina você a pensar com a precisão de uma máquina.** Essencial porque computadores executam lógica literal, não intuição vaga.
- **Fornece as ferramentas para desconstruir complexidade.** Divida problemas em proposições precisas, conjuntos e funções.
- **É a ciência do pensamento lógico, não apenas de digitar código.** Separa os arquitetos dos implementadores.
- **Treina você para identificar alucinações de IA.**

A ciência da computação sempre se desenvolve. A matemática e raciocínio lógico, não

Livro

Matemática Discreta
e Suas Aplicações
SEXTA EDIÇÃO
Kenneth H. Rosen

Livro

Kenneth H. Rosen, Matemática Discreta e Suas Aplicações, sexta edição, McGraw Hill, 2009.

Ter acesso imediato a este livro é indispensável para poder acompanhar a disciplina.

Existe também a versão do livro em inglês, incluindo versões digitais.

Ementa

Módulo A – Análise combinatória (4 aulas; Rosen 5.1+2+3+4+5)

árvores de possibilidade, princípio de adição e multiplicação, princípio da casa dos pombos, coeficiente binomial, permutações e combinações.

Módulo B – Probabilidade discreta (5 aulas; Rosen 6.1+2+3+4)

eventos, probabilidade condicional, independência, Bayes, valor esperado, variância.

Ementa

Módulo C – Comportamento assintótico (3 aulas; Rosen 3.1+2+3)

Notação "O-grande", complexidade de algoritmos recursivos.

Módulo D – Combinatória avançada (5 aulas; Rosen 7)

Relações de recorrência, inclusão-exclusão, funções geradoras.

Ementa

Módulo E – Grafos (3 aulas; Rosen C 9 menos 9.6)

Terminologia, representação, isomorfismos, conectividade, caminhos Eulerianos e Hamiltonianos, grafos planares, coloração.

Módulo F – Relações (3 aulas; Rosen C 8 menos 8.2)

Simetria, reflexividade, transitividade, e seus fechos; relações de equivalência e de ordem, diagramas de Hasse.

Avaliação

Provas: 90 pontos.

- 3 provas de 30 pontos cada;
- individuais :-)
- Refazer prova com comprovante de ausência

Projeto: 10 pontos.

- a ser detalhado logo depois da primeira prova.

Listas semanais

A matemática discreta é um excelente veículo para aprimoramento do raciocínio lógico, raciocínio combinatório, capacidade de abstração e técnicas de resolução de problemas.

Listas de exercícios serão dadas para desenvolver estas habilidades.

Para atingir este objetivo e se sair bem na disciplina (nas provas) é importante que o aluno resolva os exercícios das listas de forma individual. A obtenção da solução por outros meios não vai resultar em nenhum ganho para o aluno!

Provas

- Vou disponibilizar as provas do semestre passado e repassado (sem gabarito)

Ambiente virtual e monitoria

- O Moodle será usado para disponibilização do material didático, exercícios, calendários, e outras informações complementares. Acesso via www.minha.ufmg.br; Quem tiver problemas de acesso deve se dirigir ao LCC.
- O Moodle também será usado para eu enviar recados: datas e matérias de provas; eventuais cancelamentos de aula de última hora; instruções sobre exercícios; etc.
- A comunicação com o monitor se dará através do Moodle, incluindo dúvidas sobre a matéria.

Princípios didáticos

De artes marciais (aikido):

1. O *sensei* ensina aos alunos principiantes
2. Respeito mutua e responsabilidade individual
3. Tanto o professor quanto o aluno se esforça
4. Eu nem sempre explico tudo – o aluno tem que descobrir sozinho

Princípios didáticos

- Cada tópico será abordado da maneira mais clara possível, mas a complexidade intrínseca de cada tema não será evitada.
- Você está na universidade para ser desafiado!
- É um privilégio você estar e estudar aqui.
- Mostrem maturidade e postura acadêmica.

Colaborar; plágio

- Colaborar com um colega é permitido, até aconselhado.
- Cegamente copiar o trabalho de outros não é legal!
- No mundo acadêmico, o pensamento individual é altamente valorizado. Se você usa uma ideia de outra pessoa, você deve mencionar isso. Senão, é plágio.
- Regras de conduta: é esperado que os alunos conduzam seu trabalho acadêmico com honestidade e integridade. Falhas de conduta como cópia de trabalhos e exercícios de colegas ou da internet, cola, etc. podem vir a ser punidas com dedução parcial ou total da nota em um trabalho ou prova e mesmo da disciplina inteira, com processo disciplinar segundo as normas do Colegiado de Graduação.

Contato com o professor

- Dificuldades (estrangeiro, problemas de audição, ...)
- De preferência imediatamente depois da aula
- E-mail: `jvdg.ufmg@gmail.com` (favor não usar Moodle) com [MATD] no assunto